EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Équivalent de ∫$_0$^∞ e^{−nt} f(t)/√t dt (Mines)

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ continue, bornée, avec $f(0) \neq 0$. Déterminer un équivalent simple de

$$u_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-nt} f(t)}{\sqrt{t}}\, dt \qquad (n \geqslant 1).$$